

DOI: 10.19657/j.geoscience.1000-8527.2022.100

渝东南地区下三叠统飞二段—飞三段鲕滩分布特征

赵玲丽¹, 宋金民^{1,2}, 袁海锋^{1,2}, 徐国盛^{1,2}, 邓双林³, 赵 聪⁴, 金 鑫¹,
李立基¹, 李朋武³, 任佳鑫¹, 李柯然¹, 冯宇翔¹, 范建平¹

(1. 成都理工大学能源学院, 四川 成都 610059; 2. 油气藏地质及开发工程全国重点实验室(成都理工大学), 四川 成都 610059;
3. 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司, 四川 成都 610095; 4. 成都理工大学产业技术学院, 四川 宜宾 644000)

摘要: 通过野外剖面实测、薄片鉴定、测井数据和地震资料分析, 基于岩性—电性标志建立了渝东南地区飞仙关组地层四分的划分方案, 并探讨了新方案下飞二段和飞三段的鲕滩分布规律。研究结果表明: 飞一段以灰岩和泥灰岩为主, 自然伽马(GR)值为 80~105 API, 电阻率为 75~200 $\Omega \cdot m$; 飞二段以泥晶灰岩和残余砂屑鲕粒白云质(含云)灰岩为主, GR 值较飞一段降低至 11~31 API, 电阻率值较飞一段增高至 200~4205 $\Omega \cdot m$; 飞三段以鲕粒灰岩、砂屑灰岩为主, 测井数值较飞二段变化不大, 仅在飞三段顶、底部可见局部高 GR 值; 飞四段发育泥质白云岩和泥质灰岩, GR 值较飞三段增高至 35~66 API, 电阻率值降低至 74~280 $\Omega \cdot m$ 。在此基础上, 明确飞二段滩体发育在渠县—梁平以及丰都—忠县—利川一带, 飞三段滩体主要围绕垫江—梁平滩间洼地呈环带状发育, 飞三段较飞二段发育的颗粒滩体厚度大、展布范围广、规模大、连通性强。研究区飞仙关期沉积模式为镶边碳酸盐岩台地, 明确分层方案后认为伴随飞三期海退, 台内滩体中心向东迁移。

关键词: 渝东南; 下三叠统; 飞仙关组; 地层划分; 鲕滩

中图分类号: P618.13; P588.24+5

文献标志码: A

文章编号: 1000-8527(2023)05-1208-13

Distribution Characteristics of Oolitic Beach in the 2nd and 3rd Members of Lower Triassic Feixianguan Formation, Southeastern Chongqing

ZHAO Lingli¹, SONG Jinmin^{1,2}, YUAN Haifeng^{1,2}, XU Guaosheng^{1,2}, DENG Shuanglin³, ZHAO Cong⁴,
JIN Xin¹, LI Liji¹, LI Pengwu³, REN Jiaxin¹, LI Keran¹, FENG Yuxiang¹, FAN Jianping¹

(1. School of Energy, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China;

2. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation (Chengdu University of Technology), Chengdu, Sichuan 610059, China;

3. PetroChina Southwest Oil and Gas Company, Chengdu, Sichuan 610095, China;

4. College of Industrial Technology, Chengdu University of Technology, Yibin, Sichuan 644000, China)

Abstract: The Feixianguan Formation (FXGF) subdivision in southeastern Chongqing is established based on the lithologic-electrical identification mark by the outcrop measurement, thin-section microscopic observation, logging data and seismic data analysis. The distribution patterns of oolitic beach in the 2nd and 3rd members of FXGF are discussed. The results show that the stratigraphic framework of FXGF in southeastern Chongqing can be divided into four parts. The FXGF 1st Member is mainly composed of limestone with the characteristics of 80~105 API GR value and 75~200 $\Omega \cdot m$ LLD value. The FXGF 2nd Member is mainly composed of micritic limestone and silty oolitic limestone. The GR value reduced to 11~31 API, and the resistivity value increased

收稿日期: 2022-04-24; **改回日期:** 2022-12-30。

基金项目: 国家自然科学基金项目“川西地区深层雷口坡组微生物岩及其储层形成机理研究”(41872150); 四川省科技厅重点研发项目(2018JZ0078)。

作者简介: 赵玲丽, 女, 硕士研究生, 1998 年出生, 地质资源与地质工程专业, 主要从事碳酸盐岩沉积储层研究。

Email: 2272080610@qq.com。

通信作者: 宋金民, 男, 博士, 副教授, 硕士生导师, 1983 年出生, 矿产普查与勘探专业, 主要从事碳酸盐岩沉积储层研究。

Email: songjinmin@sohu.com。

to 200 ~ 4205 $\Omega \cdot m$ compared with the FXGF 2nd Member. While the FXGF 3rd Member is mainly composed of oolitic limestone and silty limestone. The logging value has little change compared with the FXGF 2nd Member. Only the top and bottom of the FXGF 3rd Member can be seen with high GR value. Argillaceous dolomite and argillaceous limestone are developed in the FXGF 4th Member with GR value increasing to 35 ~ 66 API and resistivity decreasing to 74 ~ 280 $\Omega \cdot m$ (compared with the FXGF 3rd Member). In the study area, oolitic beach in the FXGF 2nd Member is developed in Quxian-Liangping and Fengdu-Zhongxian-Lichuan areas. Oolitic beaches of the FXGF 3rd Member were mainly developed around the Dianjiang-Liangping intertidal depression, which were distributed in a ring belt. The oolitic beach developed in the FXGF 3rd Member is thicker, more connectivity, more widely distributed, and larger in scale than that in the FXGF 2nd Member. The local sedimentary model during Feixianguan period is a rimmed carbonate platform. After clarifying the stratification scheme, we considered that the beach center in the platform migrated eastward with the regression during the 3rd Member of Feixianguan period.

Key words: Southeast Chongqing; Lower Triassic; Feixianguan Formation; stratigraphic division; oolitic beach

0 引言

四川盆地地下三叠统飞仙关组鲕滩气藏勘探于20世纪末取得重大突破,在东北部发现渡口河气藏,随后铁山坡、罗家寨、金珠坪、普光、七里峡等大型、特大型气田相继被发现,意味着鲕滩气藏具有良好的油气勘探前景^[1-3]。四川盆地飞仙关组由川西地区的碎屑岩沉积往东相变为碳酸盐岩沉积,可划分为台地、陆棚、海槽三个基本相带^[4-5];汪娟2006年^[6]和戴荔果等2009年^[7]将川东乃至渝北飞仙关组沉积相划分为潮坪、局限台地、开阔台地、台地边缘滩、斜坡和海槽(台盆)亚相。川东地区飞仙关组储层多分布在鲕滩^[8],鲕滩的发育与分布受到古地理格局^[9]、相对海平面变化^[10-11]、构造运动^[12]等地质因素影响,其中开江—梁平海槽对鲕滩分布具有重要控制作用^[13]。

众多学者针对四川盆地飞仙关组的研究集中在川东—渝北地区的地层划分、沉积相以及储层控制因素,渝东南地区飞仙关组多采用两分法,即飞一段—飞三段和飞四段^[14-15],没有四分的分方案。蒋裕强等2020年^[8]讨论了开江—梁平海槽地区的沉积环境,并指出开江—梁平海槽西侧发育的鲕滩随海槽迁移,然而渝东南方向的鲕滩分布规律尚不明确。本文通过对渝东南地区利川龚家垭口剖面进行细致的实测,结合大池干、苟家场、洋渡溪、高峰场等构造的典型钻井岩心的观察描述,建立岩性—电性识别标志,将飞仙关组细分为四段;并运用地震反演技术,明确鲕滩

储层展布特征,建立鲕滩沉积模式,为后续的盆地级别的地层对比和油气勘探提供技术支撑。

1 地质概况

渝东南地区主要包括华蓥山—铜锣峡—明月峡—黄泥堂构造带一线,横跨武胜—石柱凹陷,位于“两隆一凹”地带,地势北低南高,构造分区上属于川东南断褶带。西临邻水,东至利川,向北延伸至渠县,向南抵近涪陵,属于川东碳酸盐岩台地的一部分。早三叠世飞仙关期,上扬子地台继承了晚二叠世末期的台盆相间的沉积格局,城口—鄂西海槽和武胜—石柱凹陷逐渐关闭,开江—梁平陆棚也逐渐变浅。飞一期,开江—梁平海槽和城口—鄂西海槽内为深水陆棚沉积,海槽外碳酸盐岩台地雏形基本形成(图1);飞二期,受长兴末期海侵影响,海平面快速上升,基底差异升降活动停滞,区内碳酸盐岩快速沉积,开江—梁平海槽和城口—鄂西海槽逐渐消亡,武胜—石柱凹陷逐渐被填平补齐,逐渐演变为统一的碳酸盐岩台地;飞三期,为碳酸盐岩台地发展期,鲕滩广泛发育;飞四期,海平面快速下降,在全区形成均一化的蒸发潮坪环境^[14]。

2 地层划分及特征

通过对渝东南地区大池干、苟家场、洋渡溪、高峰场等构造周围的140余口钻井和龚家垭口剖面实测,结合岩性、测井电性响应特征和地震响应特征,笔者将飞仙关组四分,自下而上划分为飞一段、飞二段、飞三段和飞四段,并且分段界

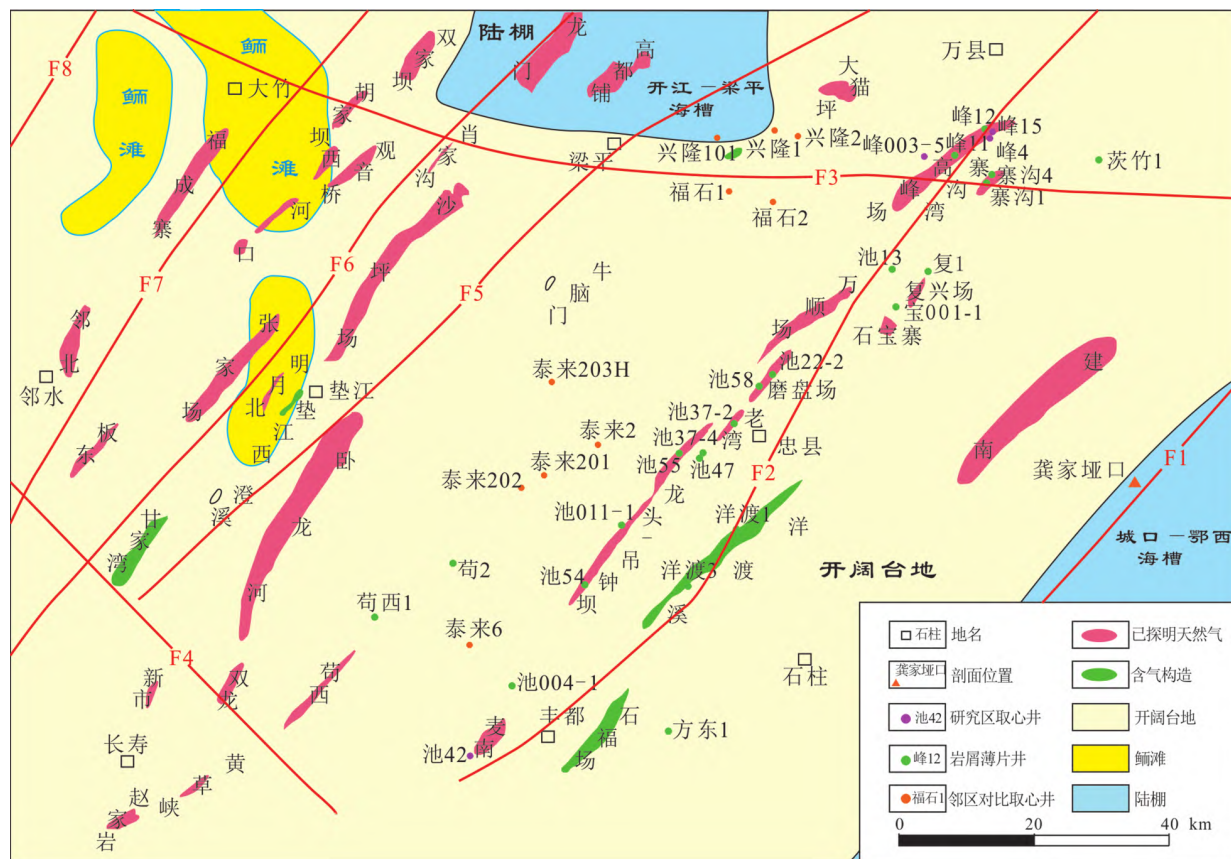


图1 渝东南地区飞一段沉积相及晚二叠世基底断裂平面图(据文献 [7-19] 修改)

Fig. 1 Sedimentary facies of the 1st member of Feixianguan Formation in southeastern Chongqing (modified from refs. [7-19])
F1. 七跃山断裂; F2. 万县—长寿断裂; F3. 大竹—梁平断裂; F4. 南充—涪陵断裂; F5. 黄泥堂断裂; F6. 明月峡断裂; F7. 铜锣峡断裂; F8. 华蓥山断裂

面具横向可追踪性,并在此基础上建立地层对比格架。

2.1 岩性划分标准

通过研究区龚家垭口剖面实测,建立地层四分的岩性划分标准。飞一段实测剖面厚度 81.4 m,岩性为含泥泥晶灰岩、泥晶灰岩夹泥岩(图 2 和图 3(a))。飞二段实测剖面厚度 124.4 m,下部为一套浅灰色泥晶灰岩,向上为粉屑灰岩、砂屑鲕粒含云(白云质)灰岩和泥晶灰岩交替出现(图 3(b)和(d))。飞三段实测剖面厚度 170.6 m,发育多套下细上粗的反旋回,岩性为残余砂屑鲕粒灰岩、(残余)亮晶鲕粒灰岩等(图 2 和图 3(e))。颗粒内发育溶孔,是受埋藏条件影响改造的结果^[2]。飞四段实测剖面厚度 29.6 m,岩性为紫红色砾屑灰岩、钙质泥岩等(图 2 和图 3(c)(f))。

2.2 岩性—电性划分标准

渝东南地区飞仙关组发育完整,但大部分钻井剖面飞仙关组均采用两分法,即飞一段—飞三

段和飞四段^[2]。将研究区测井电性曲线数值突变作为地层划分依据,飞仙关组呈现岩性—电性的四分特征,即飞一段为泥晶灰岩(白云岩)、飞二段为鲕粒白云岩(灰岩)和泥晶灰岩、飞三段为鲕粒灰岩(白云岩)和泥晶灰岩(白云岩)、飞四段为泥质灰岩和泥灰岩,分界处均见测井曲线数值突变(表 1)。

飞一段以灰岩和泥灰岩为主,测井曲线上表现为锯齿状,GR 为 80~105 API,电阻率为 75~200 $\Omega \cdot m$,以 GR 值增大的界面作为飞仙关组底界面(图 4);飞二段以泥晶灰岩、砂屑灰岩和残余砂屑鲕粒白云质(含云)灰岩为主,GR 值范围为 11~31 API,电阻率值为 200~4205 $\Omega \cdot m$,以 GR 值突然降低的界面作为飞二段的底界面;飞三段以鲕粒灰岩、砂屑灰岩为主,GR 值范围为 7~30 API,仅在飞三段顶、底部可见局部高 GR 值,飞三段电阻率值略高于飞二段范围,为 626~5717 $\Omega \cdot m$,以鲕粒灰岩大套出现和底部出现局部高 GR



图 2 渝东南地区龚家垭口飞仙关组综合柱状图

Fig. 2 Comprehensive column of Feixianguan Formation, Gongjiayakou section in southeastern Chongqing

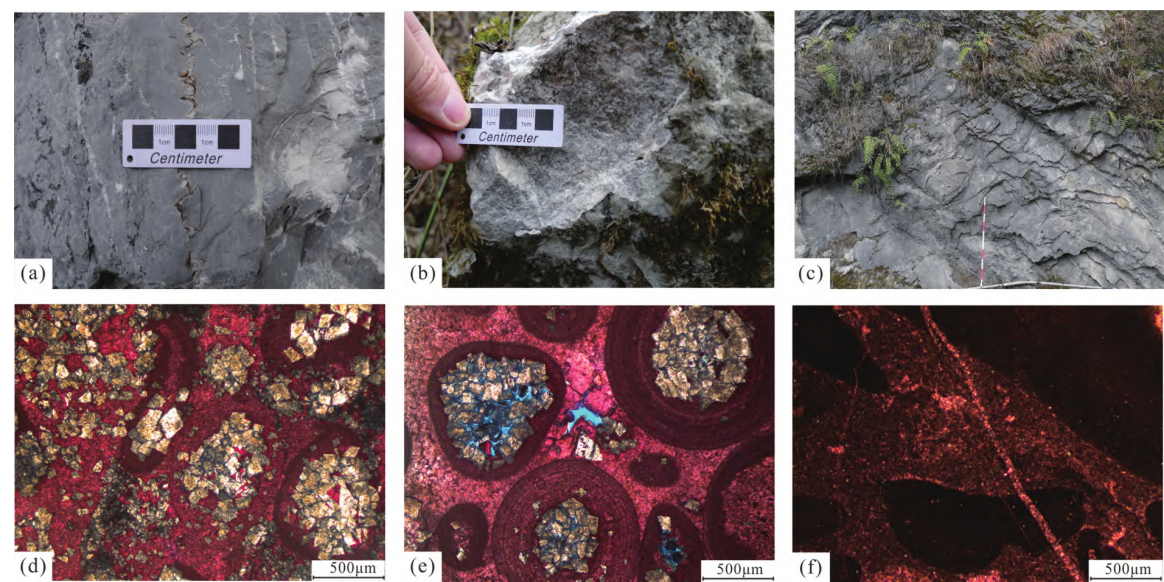


图 3 渝东南地区龚家垭口剖面飞仙关组各段岩石学特征

Fig. 3 Petrological characteristics of Feixianguan Formation in Gongjiayakou section, southeastern Chongqing
(a) 浅灰色中层状含泥泥晶灰岩, 第 6 层, 飞一段; (b) 灰色中层状亮晶砂屑灰岩, 第 20 层, 飞二段; (c) 浅灰白色极薄层状钙质泥岩, 第 71 层, 飞四段; (d) 残余砂屑鲕粒白云质灰岩, 飞二段, 铸体薄片茜素红染色, $\times 5$, 单偏光; (e) 残余亮晶鲕粒灰岩, 飞三段, 铸体薄片茜素红染色, $\times 5$, 单偏光; (f) 泥晶砾屑灰岩, 飞四段, 铸体薄片茜素红染色, $\times 5$, 单偏光

表 1 渝东南地区飞仙关组各段岩性与测井响应的四分特征

Table 1 Lithology and logging response characteristics of each member of Feixianguan Formation in southeastern Chongqing

段	岩性	GR(API)			RD ($\Omega \cdot m$)		DEN ($g \cdot cm^{-3}$)	
		形态	范围	平均值	范围	平均值	范围	平均值
飞四段	砂屑灰岩、泥晶灰岩、泥灰(云)岩	锯齿状	35 ~ 66	44. 65	74 ~ 280	183	2. 60 ~ 3. 00	2. 80
飞三段	砂屑鲕粒灰岩	近似平直	7 ~ 30	17. 56	626 ~ 5717	3624	2. 40 ~ 3. 00	2. 70
飞二段	砂屑灰岩、泥晶灰岩	近似平直	11 ~ 31	22. 80	200 ~ 4205	2604	2. 70 ~ 2. 80	2. 70
飞一段	泥灰岩	锯齿状	80 ~ 105	92. 70	75 ~ 200	144	2. 60 ~ 2. 80	2. 70

作为飞二段和飞三段的划分依据; 飞四段发育泥质白云岩和泥质灰岩, GR 值为 35 ~ 66 API, 电阻率值为 74 ~ 280 $\Omega \cdot m$, 并将 GR 增大和减小的界面分别作为飞四段的底界面和飞仙关组的顶界面。

2.3 地震响应特征

通过对邻北 1、苟西 1 和峰 12 井的合成记录发现, 渝东南地区飞仙关组四段均可在地震剖面上识别标定, 飞四段底、飞三段底均位于波峰反射处, 飞二段底位于波谷反射处, 飞仙关组底界面位于波峰零值点, 这些分界面均可在过井的地震剖面上连续追踪。(图 5)。

3 飞二段—飞三段鲕滩分布特征

根据已有钻井、露头剖面资料, 统计鲕滩厚度与地层厚度的占比数据, 并结合连井剖面滩体横向展布情况绘制渝东南地区飞二段和飞三段滩

体平面展布图。

3.1 飞二段

飞二段鲕滩发育在中晚期(图 2), 岩性以残余砂屑鲕粒白云质(含云)灰岩为主(图 3(f))。研究区内南北向连井剖面显示飞二段沉积期南部主要发育泥晶灰岩、泥质灰岩, 不发育鲕滩, 北部发育两套滩体岩性为鲕粒灰岩(图 6)。东西向连井剖面显示飞二段时期邻北 1 井、苟 2 井、池 54 井、洋渡 3 井仍然主要发育泥晶灰岩、泥灰岩, 由西向东依次局部发育小规模生屑滩、砂屑滩、鲕滩(图 7)。

基于钻井和露头资料统计滩体厚度占地层厚度的比例预测绘制了飞二段滩体展布平面图。飞二期最大的鲕滩分布在丰都—忠县一带, 厚约 60 m, 面积约 1197. 67 km^2 ; 向西发育一些小规模的滩体, 分布在渠县—梁平一带, 分布厚约 20 m,

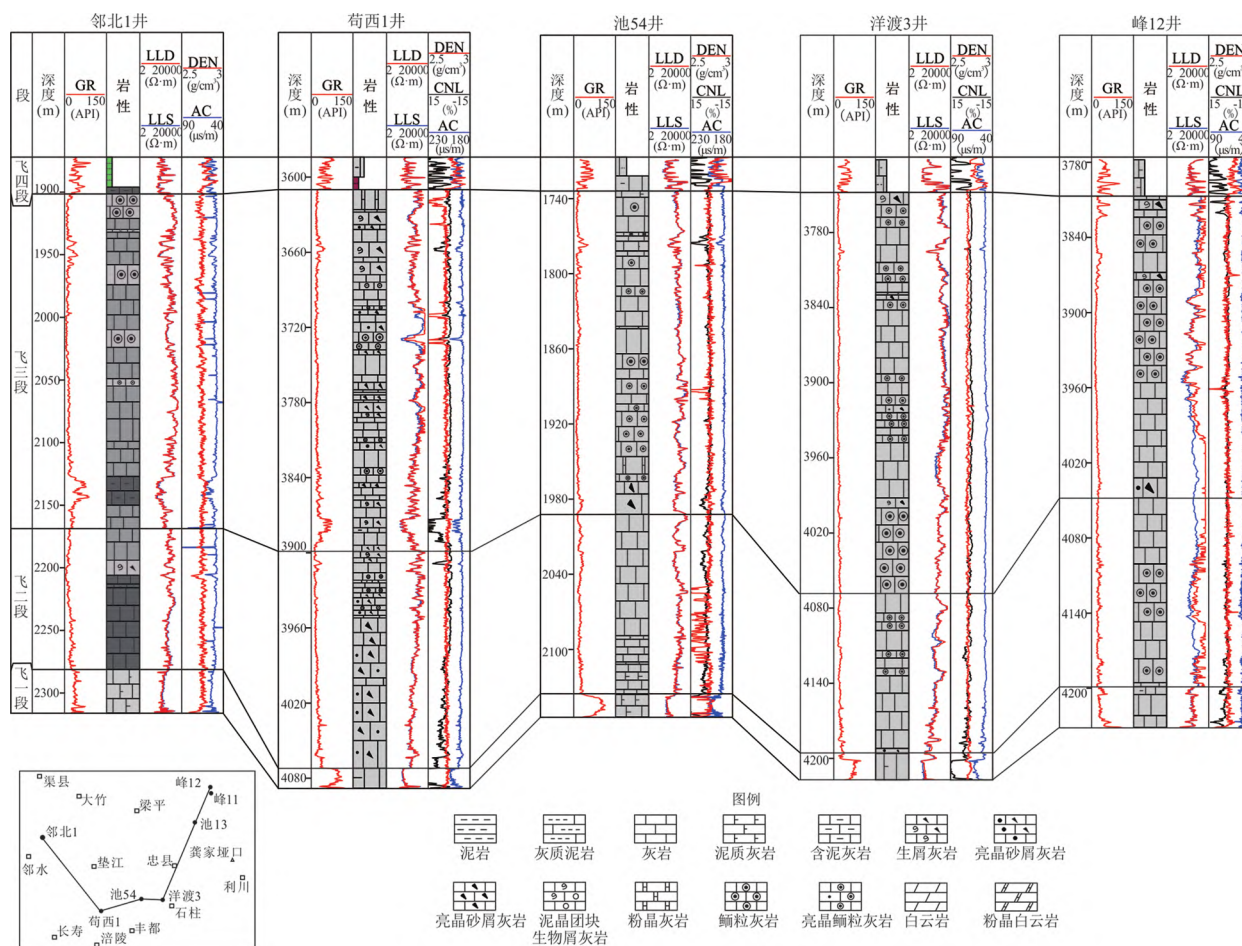


图4 渝东南邻北1井—苟西1井—池54井—洋渡3井—峰12井飞仙关组连井对比图

Fig. 4 Comparison of connecting wells in Feixianguan Formation of well Linbei 1-well Gouxixi 1-well Chi 54-well Yangdu 3-well Feng 12, southeastern Chongqing

面积约 180.38 km²; 龚家坝口附近也发育有较大的滩体, 厚约 60 m。飞二期滩体总体位于渠县—梁平以及丰都—忠县—利川一带, 整体上呈北东—南西向展布, 单个滩体厚度 2.6 ~ 3.5 m, 累计厚度 10 ~ 60 m, 面积 180.38 ~ 1197.67 km², 横向展布 51.25 ~ 75.509 km, 且滩体中心位于近梁平处, 滩体最厚, 向东滩体厚度减少(图 8)。

3.2 飞三段

飞三段鲕滩岩性多为灰色砂屑鲕粒灰岩(图 9(a)和(b))、浅灰色—灰色中—厚层状亮晶鲕粒灰岩(图 9(c)—(f)和(h))、肉桂色中—厚层状鲕粒灰质白云岩(白云质灰岩)(图 9(g))。鲕粒为单鲕和复鲕, 形态呈圆形和异形, 具同心圈层, 大小 0.025 ~ 2 mm, 多发生白云石化作用, 部分鲕粒中心见白云石晶粒呈现残余结构(图 3(e))。研究区南北向连井剖面显示飞三段沉积期鲕粒灰岩大套发育, 具有南北两边厚中间薄的趋势, 两边池 54 井和峰 12 井鲕滩较厚, 厚度大约 110 m, 中

间井鲕滩厚度较薄, 厚度大约 60 m(图 6)。邻东西向连井剖面显示飞三段时期, 4 口井均发育大套鲕滩, 厚度分别为 56 m、34 m、112 m、157 m, 鲕滩逐渐向东厚度增大, 展布范围变广(图 7)。

基于钻井和露头资料统计滩体厚度占地层厚度的比例再结合地震滩体展布预测绘制了飞三段滩体展布平面图(图 10)。飞三期, 滩体主要围绕垫江—梁平滩间洼地发育, 呈环带状分布。该滩间洼地以泥质灰岩、云质灰岩、白云岩以及膏盐岩为主(图 9(i)), 夹颗粒灰岩条带或薄—厚层状含生物碎屑泥晶灰岩(图 9(g))。苟家场的滩体厚约 80 m; 向东大池干地区的滩体厚度约 60 m, 以池 13 井和洋渡 3 井为滩体的中心; 东部龚家坝口滩体最大, 厚约 110 m。在地震剖面上可见发育鲕滩的区域呈现弱波峰、杂乱反射特征, 滩间区域可见较清晰连续同相轴(图 10(b)和(c)), 横向上可识别。飞三期研究区内苟家场和高峰场的滩体均较飞二期厚, 滩体中心迁移到龚家坝口附近(图

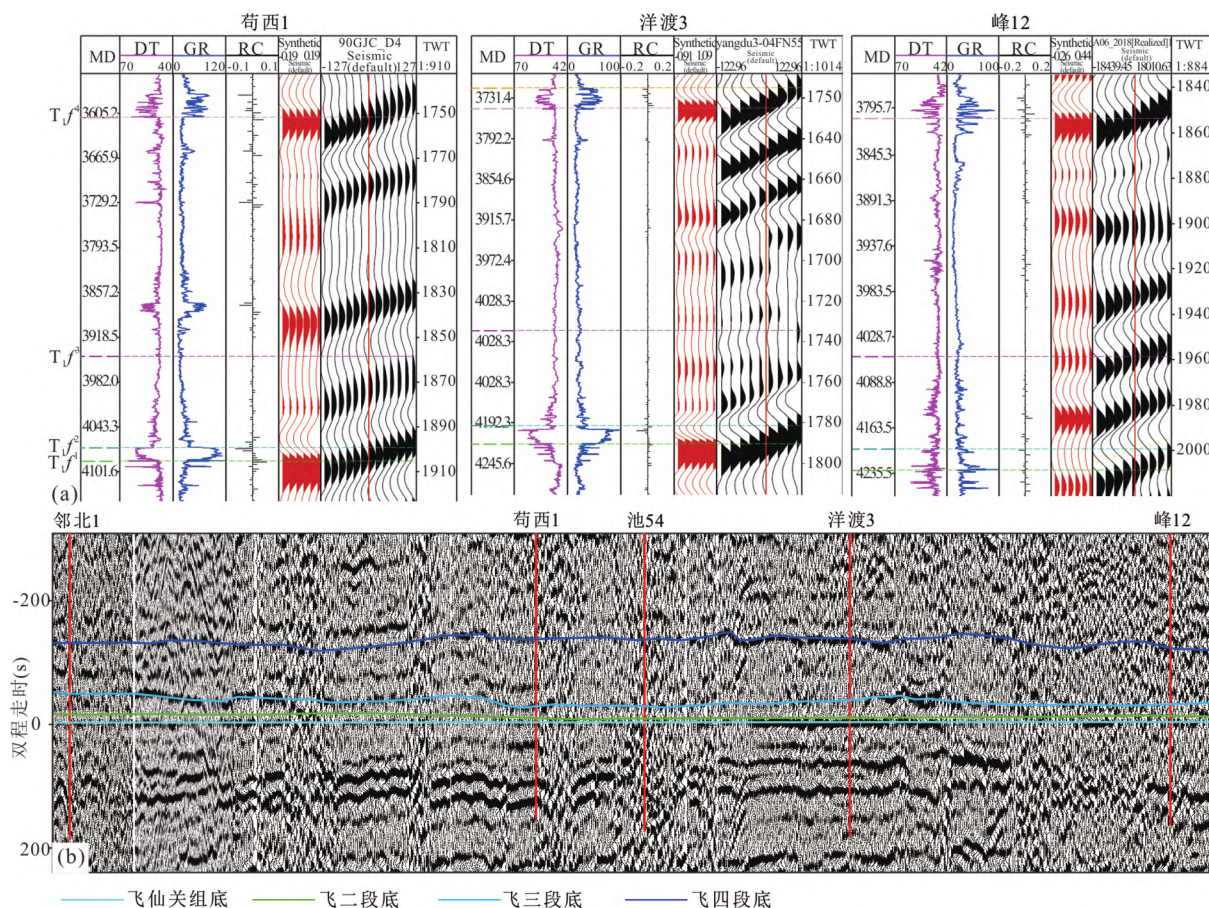


图5 渝东南地区飞仙关组井震剖面 (a) 与各段地震合成记录 (b) (参数单位: MD, in.; DT, $\mu\text{s}/\text{m}$; GR, API; TWT, ms; 其他为无量纲)

Fig. 5 Well seismic profiles (a) seismic synthetic records (b) and of each member of Feixianguan Formation in southeastern Chongqing

(a) 荀西1井、洋渡3井和峰12井合成地震记录; (b) 渝东南地区地震地层对比时间二维偏移剖面

10(a))。总的来说,飞三段单个滩体厚度 1.5 ~ 7 m, 累计厚度 34 ~ 110 m, 面积最大有 22.76 ~ 5713.39 km^2 , 横向展布 111.30 ~ 140.44 km。飞三段滩体特征与飞二段相比厚度更大、分布范围更广、发育规模更大, 并且滩体中心迁移至东部。

4 鲕滩沉积模式

鲕滩的分布受到同沉积断裂活动形成的古地理格局、沉积古地貌与相对海平面的升降变化的控制^[22-23]。下三叠统飞仙关组沉积时期, 四川盆地继承了二叠系长兴组的沉积格局, 以发育典型的镶边碳酸盐岩台地沉积为特征。早三叠世, 由川东北到川西南依次发育蒸发台地-局限台地-开阔台地-台缘礁滩-斜坡-盆地(川西海槽)-斜坡-台缘礁滩-开阔台地-局限台地-海陆过渡相-陆相^[24-30], 沉积相带的分布特征与威尔逊相模式比较一致。研究区位于城口-鄂西海槽西

侧和开江-梁平海槽南侧, 以开阔台地-局限台地沉积环境为主, 划分为台内滩、滩间坪、滩间洼地等微相。晚二叠世, 万县-长寿断裂、大竹-梁平断裂、南充-涪陵断裂、黄泥堂断裂、明月峡断裂以及铜锣峡基底断裂发育^[19](图1), 使得台地内出现地貌分异现象, 大竹-梁平、邻水和丰都-石柱-万县地貌高、能量强, 有利于滩体发育。飞一期, 由于海平面上升影响, 沉积环境为较深水环境, 岩性以泥灰岩为主, 颗粒灰岩不发育; 飞二段时期, 处于高位体系域, 在继承海侵沉积格局的基础上, 海平面由前期的持续上升变为此时的相对下降, 研究区内的沉积环境仍为开阔台地, 沉积物以泥晶灰岩、砂屑鲕粒灰岩、泥灰岩为主, 滩体发育在渠县-梁平以及丰都-忠县-利川一带; 飞三期, 由于飞二期滩体发育位置沉积厚度大, 导致地貌差异增大且伴随断裂活动, 使得垫江至梁平地区之间地貌低, 进而发

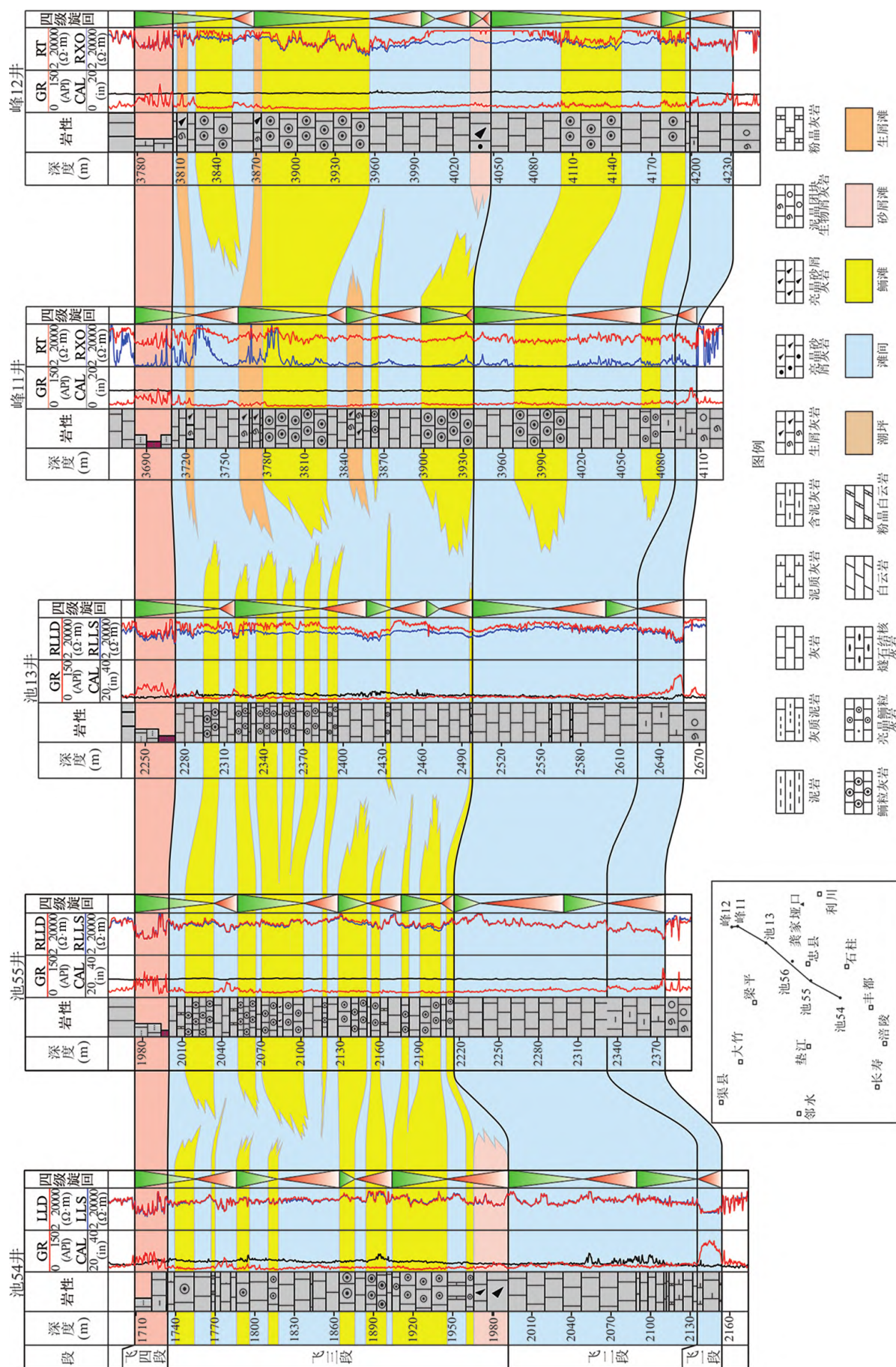


图6 渝东南地区池54井-池55井-峰11井-峰12井鲕滩连井分布图
Fig.6 Oolitic beach distribution of well Chi54 - well Chi55 - well Chi13 - well Feng11 - well Feng12 in southeastern Chongqing

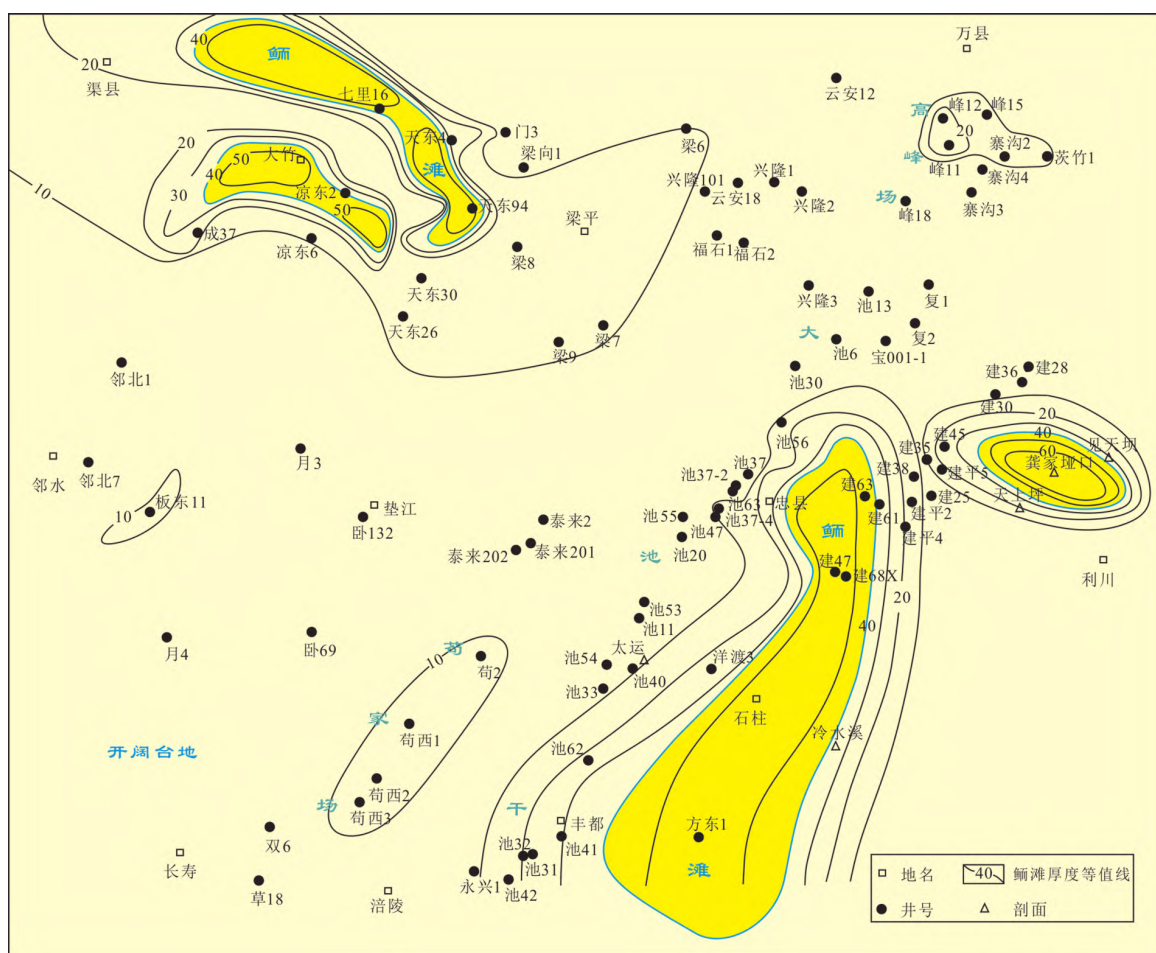


图 8 渝东南地区飞二段鲃滩分布图(据文献 [21] 修改)

Fig. 8 Distribution of oolitic beach of the 2nd member of Feixianguan Formation in southeastern Chongqing

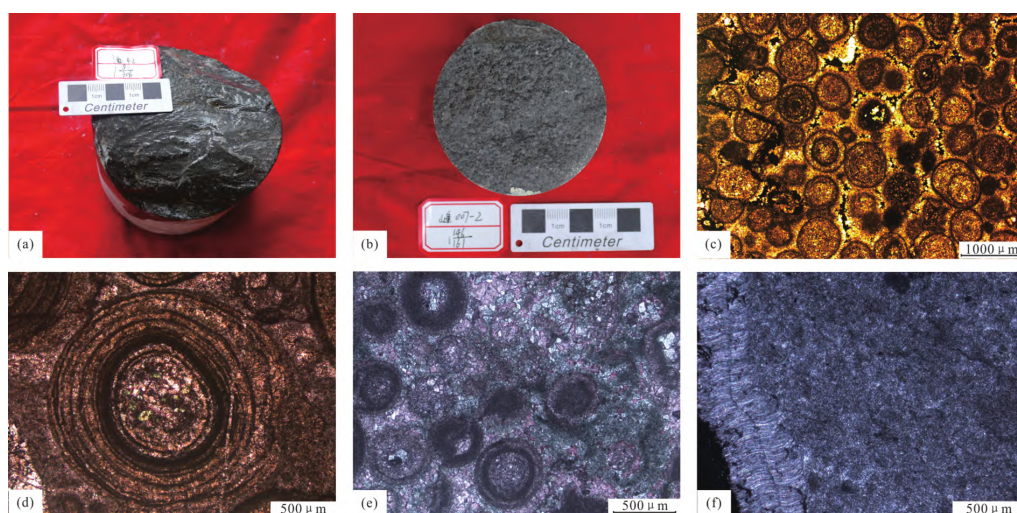


图9 渝东南地区飞三段鲃滩和滩间洼地镜下微观特征

Fig. 9 Microscopic characteristics of oolitic beach and interbank depression in the 3rd member of Feixianguan Formation, south-eastern Chongqing

(a) 砂屑鲕粒灰岩, 池 42 井, 飞三段, 2719.2 m; (b) 砂屑鲕粒灰岩, 峰 007-2 井, 飞三段, 3839.66 m; (c) 亮晶鲕粒灰岩, 池 42 井, 飞三段, 2720.8 m, $\times 2.5$, 单偏光; (d) 亮晶鲕粒灰岩, 峰 15 井, 3859.7 m, $\times 5$, 单偏光; (e) 残余亮晶鲕粒白云质灰岩, 茜素红染色, 梁 7 井, 飞三段, 3971 m, $\times 5$, 单偏光; (f) 泥质泥晶灰岩, 茜素红染色, 梁 7 井, 飞三段, 3971 m, $\times 5$, 正交光

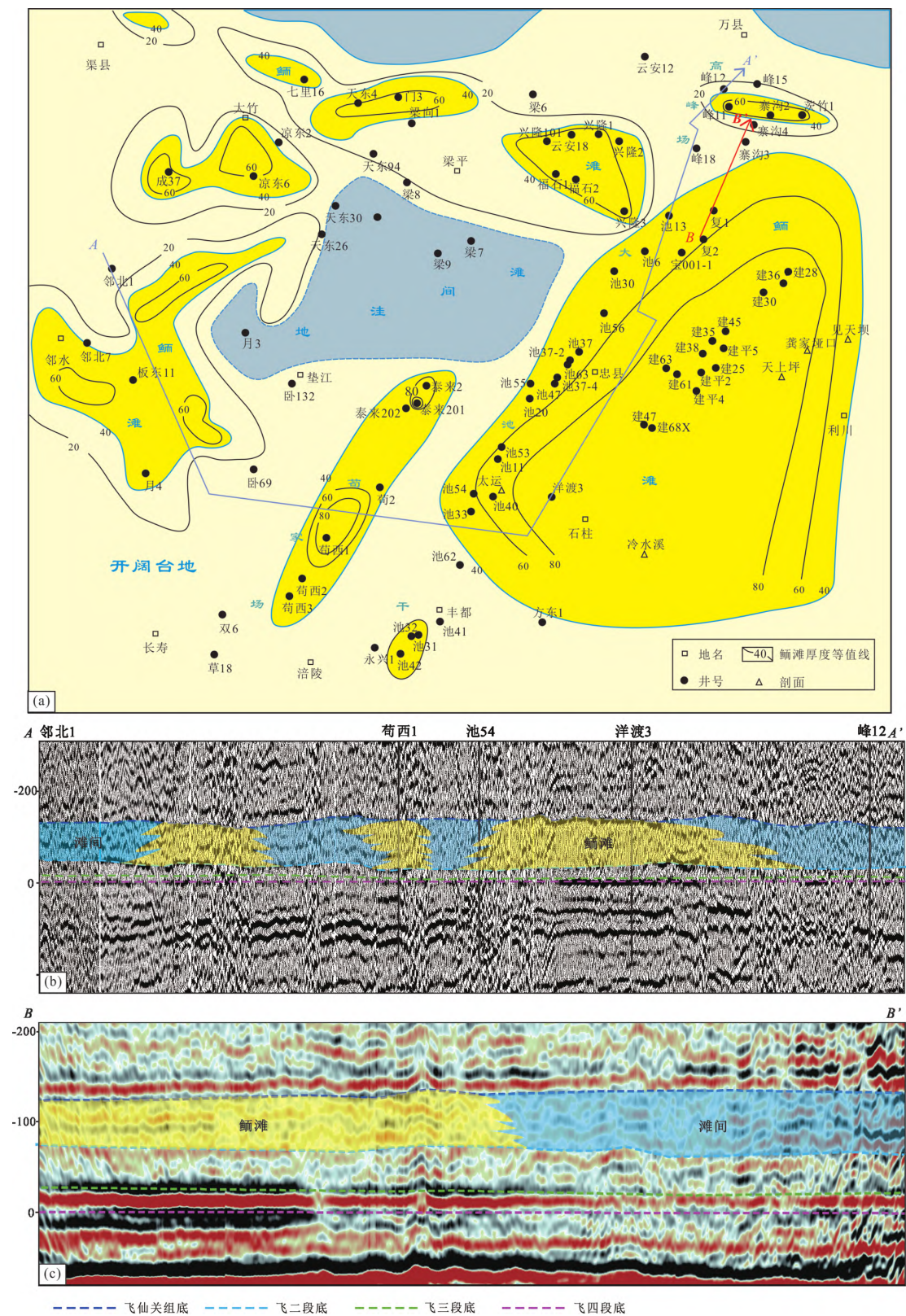


图 10 渝东南地区飞三段沉积相与地震相特征

Fig. 10 Characteristics of sedimentary facies and seismic facies in the 3rd member of Feixianguan Formation, southeastern Chongqing

(a) 渝东南地区飞三段鲕滩平面分布图(鲕滩边界依据鲕地比, 据文献 [21] 修改); (b) 二维时间偏移剖面 AA'; (c) 二维时间偏移剖面 BB'

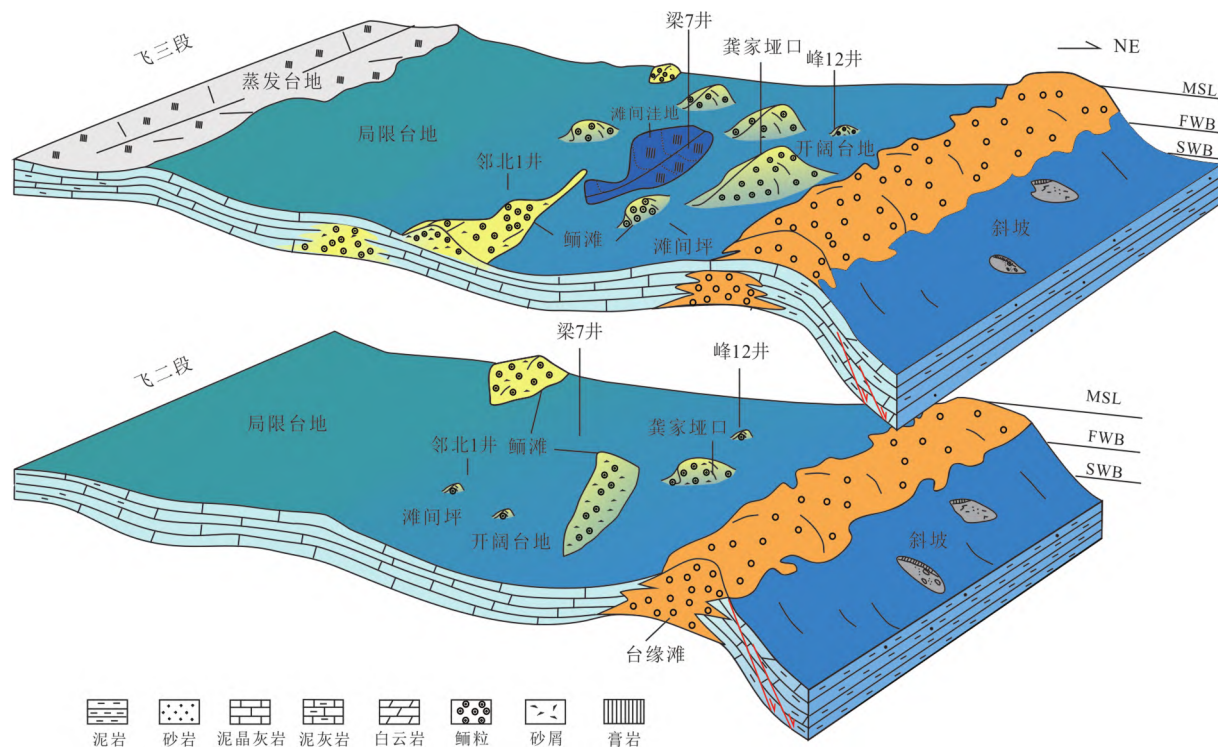


图 11 渝东南地区飞二段与飞三段鲕滩发育模式

Fig. 11 Sedimentary facies model of Feixianguan Formation in southeastern Chongqing

育滩间洼地, 并且海水持续向东海退, 台地的碳酸盐岩生产能力得到快速恢复, 发育大套鲕滩, 滩体厚度大, 滩体主要围绕垫江—梁平滩间洼地呈环带状分布, 并逐渐向东迁移(图 11)。

5 结 论

(1) 研究区飞仙关组地层格架划分为四段式, 飞一段为灰岩和泥灰岩, 具高 GR 值; 飞二段主要为泥质含量较低的砂屑灰岩和灰岩, 呈现低 GR 值, 底部见局部高 GR 值; 飞三段以鲕粒灰岩、砂屑灰岩为主, 具低 GR 值; 飞四段以泥质白云岩和泥质灰岩为主, 高 GR 值。

(2) 飞二段时期, 鲕滩少量发育, 岩性为残余砂屑鲕粒白云质(含云)灰岩, 单个滩体厚度 2.6 ~ 3.5 m, 累计厚度 10 ~ 60 m, 面积 180.38 ~ 1197.67 km², 展布在渠县—梁平以及丰都—忠县—利川一带, 横向展布范围为 51.25 ~ 75.509 km。

(3) 飞三段时期, 鲕滩广泛发育, 岩性为残余亮晶鲕粒灰岩, 局部见砂屑, 单个滩体厚度 1.5 ~ 7 m, 累计厚度 34 ~ 110 m, 面积最大有 22.76 ~ 5713.39 km², 主要围绕垫江—梁平滩间洼地发育, 呈环带状分布, 横向展布范围为 111.30 ~ 140.44 km, 位于研究区东南部(即龚家垭口和大池干地

区) 厚度较大。

(4) 研究区飞仙关组沉积时期为碳酸盐岩镶边台地沉积, 受飞三期向东海退事件的影响, 鲕滩在飞三期厚度最大、展布范围广、连通性好、规模更大, 并且鲕滩中心向东迁移。

参考文献:

- [1] 罗平, 张静, 刘伟, 等. 中国海相碳酸盐岩油气储层基本特征 [J]. 地质前缘, 2008, 15(1): 36-50.
- [2] 丁熊, 吴涵, 王兴志, 等. 四川盆地三叠系颗粒碳酸盐岩储层的成因类型 [J]. 现代地质, 2017, 31(6): 1241-1250.
- [3] 孙自明, 张荣强, 孙炜, 等. 四川盆地东部海相下组合油气勘探领域与有利勘探方向 [J]. 现代地质, 2021, 35(3): 798-806.
- [4] 冉隆辉, 陈更生, 张健, 等. 四川盆地东北部飞仙关组鲕滩储层分布研究与勘探潜力分析 [J]. 中国石油勘探, 2002, 7(1): 46-55.
- [5] 汪娟. 川东地区下三叠统飞仙关组沉积相及其对储层的控制 [D]. 成都: 西南石油大学, 2006.
- [6] 戴荔果, 郑荣才, 李爽, 等. 川东—渝北地区飞仙关组层序—岩相古地理特征 [J]. 中国地质, 2009, 36(1): 110-119.
- [7] 殷积峰, 谷志东, 李秋芬. 四川盆地大川中地区深层断裂发育特征及其地质意义 [J]. 石油与天然气地质, 2013, 34(3): 376-382.
- [8] 蒋裕盛, 邓虹兵, 易娟子, 等. 开江—梁平海槽西侧飞仙关

- 组不同类型鲕滩储层特征及其控制因素研究 [J]. 特种油气藏, 2020, 27(1): 17-24.
- [9] 谭秀成, 刘晓光, 陈景山, 等. 磨溪气田嘉二段陆表海碳酸盐岩台地内滩体发育规律 [J]. 沉积学报, 2009, 27(5): 995-1001.
- [10] BERGMAN K L, WESTPHAL H, JANSON X, et al. Controlling parameters on facies geometries of the Bahamas, an isolated carbonate platform environment [M] // Carbonate Depositional Systems: Assessing Dimensions and Controlling Parameters. Dordrecht: Springer, 2010: 5-80.
- [11] TAN X C, LIU H, LI L, et al. Primary intergranular pores inoolitic shoal reservoir of lower Triassic Feixianguan formation, Sichuan Basin, Southwest China: Fundamental for reservoir formation and retention diagenesis [J]. Journal of Earth Science, 2011, 22(1): 101-114.
- [12] 邬光辉, 李启明, 张宝收, 等. 塔中 I 号断裂坡折带构造特征及勘探领域 [J]. 石油学报, 2005, 26(1): 27-30, 37.
- [13] FANG Y H, CHEN Z Q, KERSHAW S, et al. An Early Triassic (Smithian) stromatolite associated with giant ooid banks from Lichuan (Hubei Province), South China: Environment and controls on its formation [J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2017, 486: 108-122.
- [14] 陈晓东. 川东涪陵地区飞仙关组储层预测研究 [D]. 成都: 成都理工大学, 2019.
- [15] 徐敏, 梁虹, 王兰英, 等. 四川盆地飞仙关组多期鲕滩储层分布特征及迁移模式 [J]. 石油物探, 2021, 60(3): 496-504.
- [16] 黄先平. 川东北地区下三叠统飞仙关组储层综合研究 [D]. 成都: 西南石油学院, 2004.
- [17] 钟怡江. 川东北长兴期—须家河期构造—沉积演化 [D]. 成都: 成都理工大学, 2012.
- [18] 康少伟, 刘宏, 罗冰, 等. 川东北铁山—黄泥塘地区飞仙关组鲕滩沉积特征及分布规律 [J]. 石油地质与工程, 2012, 26(5): 20-24, 158.
- [19] 王启颖, 李才良, 王达俊, 等. 川东飞仙关组鲕滩气藏控制因素及其储集条件研究 [J]. 海洋石油, 2007, 27(3): 64-69.
- [20] 谢淑云, 雷蕾, 焦存礼, 等. 鲕粒白云岩内部溶蚀及孔隙非均质性演化研究 [J]. 现代地质, 2019, 33(6): 1174-1187.
- [21] 杨雨, 张静, 张光荣. 川东下三叠统飞仙关组鲕滩分布及其天然气勘探前景 [J]. 成都理工大学学报(自然科学版), 2000, 27(增): 147-150.
- [22] 刘南, 董明, 王金刚, 等. 铁山坡以西地区飞仙关组地层特征研究 [J]. 内江科技, 2013, 34(6): 78-79.
- [23] LIU C, XIE Q B. Depositional, sedimentary, and diagenetic controls on reservoir quality in carbonate successions: A case study from the carbonate gas reservoirs of the Lower Triassic Feixianguan Formation, eastern Sichuan Basin, China [J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2018, 163: 484-500.
- [24] 徐丹舟. 大竹—达县地区下三叠统飞仙关组沉积相研究 [D]. 成都: 西南石油学院, 2004.
- [25] 王一刚, 张静, 刘兴刚, 等. 四川盆地东北部下三叠统飞仙关组碳酸盐蒸发台地沉积相 [J]. 古地理学报, 2005, 7(3): 357-371.
- [26] 宋海敬, 胡明毅, 喻高明, 等. 鄂西渝东地区飞仙关组层序地层学研究 [J]. 石油天然气学报, 2009, 31(4): 207-209, 430.
- [27] 郑荣才, 罗平, 文其兵, 等. 川东北地区飞仙关组层序—岩相古地理特征和鲕滩预测 [J]. 沉积学报, 2009, 27(1): 1-8.
- [28] XIE Q B, WANG Z F, OUYANG Y L, et al. Sequence stratigraphy and sedimentary facies of Feixianguan Formation in the Kaijiang-Liangping area of Sichuan Basin, China [J]. Open Journal of Geology, 2020, 10(6): 641-660.
- [29] 唐丹. 川东北龙岗地区飞仙关组层序地层与储层特征研究 [D]. 成都: 西南石油大学, 2012.
- [30] 胡忠贵, 胡明毅, 廖军, 等. 鄂西建南地区长兴组沉积相及生物礁沉积演化模式 [J]. 天然气地球科学, 2014, 25(7): 980-990.